

APÊNDICE B – Modelo Conceitual Detalhado (UML)

Este apêndice descreve em profundidade o modelo conceitual proposto para alinhamento dos instrumentos de planejamento urbano. O objetivo é oferecer uma visão exhaustiva dos elementos de modelagem (pacotes, classes, atributos, métodos e relacionamentos), justificando decisões, registrando premissas e tornando explícitas as regras de integridade que sustentam a futura automatização do framework.

Visão Geral e Convenções de Leitura

O modelo adota a notação UML, por sua ampla difusão e clareza para representar conceitos, estruturas e relações de domínio. Ele foi organizado em *pacotes*, cada qual correspondendo a um documento de planejamento: Planejamento Estratégico (PE), Plano de Metas (PM), Plano Plurianual (PPA), Plano de Governo (PG), Plano Diretor (PD) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Um pacote adicional (*Relações*) define um vocabulário comum (superclasses) que dá coesão semântica ao conjunto.

- *Pacote*: agrupa classes de um mesmo documento de planejamento.
- *Classe*: entidade conceitual com atributos, métodos (quando pertinentes) e relacionamentos.
- *Atributo*: dado relevante para representar o estado da classe.
- *Método*: operação útil à computação (relatórios, cálculos, validações).
- *Relacionamento*: associação entre classes, com cardinalidades e papel semântico.

Nota de unificação: a classe Cidade aparece replicada nos diagramas de pacote apenas para facilitar a leitura local. Conceitualmente, trata-se de uma única classe compartilhada pelo modelo (instanciada uma vez por município alvo).

Para reprodutibilidade, o código-fonte PlantUML (diagramas por pacote e diagrama consolidado) está disponível em repositório público: ¹.

B.1 Pacote Planejamento Estratégico (PE)

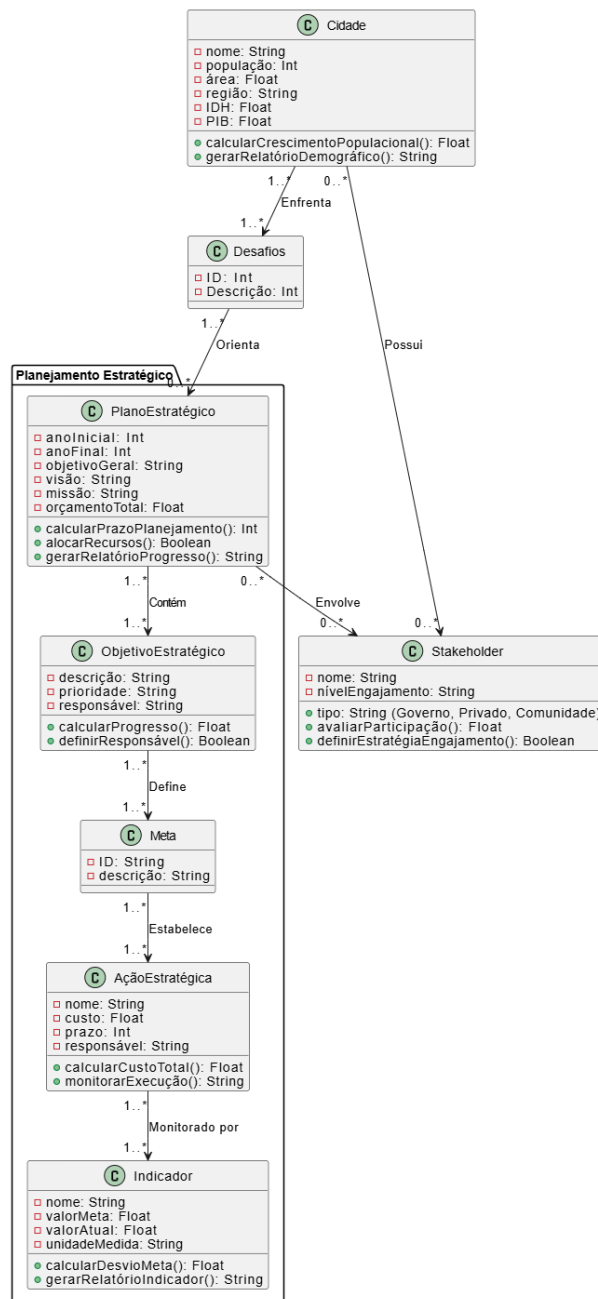


Figura B.1: Pacote PE — visão UML. Fonte: elaborado pelo autor.

¹<<https://github.com/mmcruz20/Framework-para-Auxiliar-no-Planejamento-Urbano-Inteligente-de-Cidades>>

Papel do pacote

O pacote PE representa a visão de longo prazo do município, organizada por desafios estruturais, missão, visão, objetivos, metas, estratégias e indicadores. Ele fornece a âncora estratégica que orienta documentos táticos e operacionais.

Classes e atributos

PlanoEstratégico Representa o documento de alto nível.

- *anoInicial:Int*, *anoFinal:Int*: abrangência temporal do plano (e.g., 10–20 anos).
- *objetivoGeral:String*, *visão:String*, *missão:String*: eixos textuais que articulam a direção estratégica.
- *orçamentoTotal:Float*: referência macro (não substitui orçamento legal).

Métodos:

- *calcularPrazoPlanejamento():Int*: diferença *anoFinal* - *anoInicial*.
- *alocarRecursos():Boolean*: valida coerência de alocações macro (consistência interna).
- *gerarRelatórioProgresso():String*: sumariza evolução por metas/indicadores.

Relacionamentos: contém *Objetivo (PE)* (múltiplos), e envolve *Stakeholder* (consulta/participação).

Objetivo (PE)

- *descrição:String*, *prioridade:String*, *responsável:String*.

Métodos: *calcularProgresso():Float*, *definirResponsável():Boolean*.

Relacionamentos: define *Meta (PE)* (1..*).

Meta (PE)

- *ID:String*, *descrição:String*.

Relacionamentos: estabelece *Ação Estratégica (PE)* (1..*), e é monitorada por *Indicador (PE)*.

Ação Estratégica (PE)

- *nome:String, custo:Float, prazo:Int, responsável:String.*

Métodos: calcularCustoTotal(), monitorarExecução().

Relacionamentos: monitora-se via Indicador (PE) (1..).*

Indicador (PE)

- *nome:String, valorMeta:Float, valorAtual:Float, unidadeMedida:String.*

Métodos: calcularDesvioMeta(), gerarRelatórioIndicador().

Stakeholder

- *nome:String, tipo:String (Governo, Privado, Comunidade), nívelEngajamento:String.*

Métodos: avaliarParticipação(), definirEstratégiaEngajamento().

Desafios (PE) Classe conceitual que representa problemas/oportunidades estruturais identificados para a cidade (listados e priorizados durante a elaboração do PE).

Relacionamentos: orienta PlanoEstratégico e é instanciada considerando a Cidade.

Cidade

- Atributos típicos: *nome:String, população:Int, área:Float, região:String, IDH:Float, PIB:Float.*

Métodos: utilitários (densidade, relatórios).

Relacionamentos e cardinalidades

- *PlanoEstratégico* contém 1..* *Objetivo (PE)*; cada *Objetivo (PE)* define 1..* *Meta (PE)*.
- Cada *Meta (PE)* estabelece 1..* *Ação Estratégica (PE)*, monitoradas por 1..* *Indicador (PE)*.
- *Desafios (PE)* influenciam a priorização de objetivos/ações.
- *Stakeholder* aparece associado ao *PlanoEstratégico* (participação/consulta).

Decisões de modelagem

No diagrama sintético, algumas cardinalidades podem aparecer amplas (por legibilidade). Para implementação, recomenda-se normalizar: um *PlanoEstratégico* possui várias instâncias de *Objetivo* (PE), e cada objetivo pertence a um único plano.

B.2 Pacote Plano de Metas (PM)

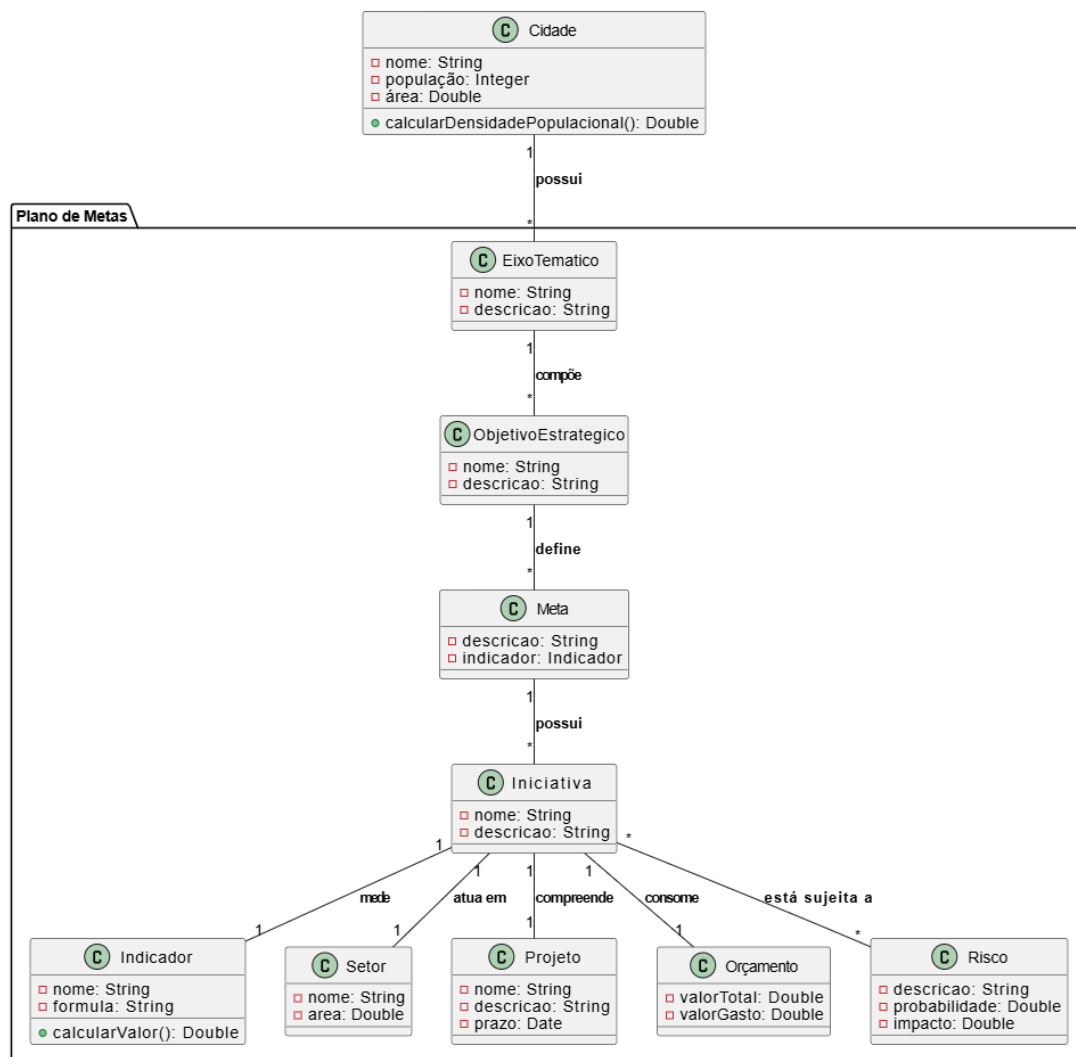


Figura B.2: Pacote PM — visão UML. Fonte: elaborado pelo autor.

Papel do pacote

O PM traduz compromissos do governo para o horizonte do mandato, organizando eixos temáticos, objetivos, metas e iniciativas, com seus indicadores.

Classes e atributos

Eixo Temático (PM)

- *nome:String, descricao:String.*

Relacionamentos: compõe *Objetivo (PM)* (1..*).

Objetivo (PM)

- *nome:String, descricao:String.*

Relacionamentos: define *Meta (PM)* (1..*).

Meta (PM)

- *descricao:String* (com recomendação de atributos de quantificação, prazo e linha de base).

Relacionamentos: possui *Iniciativa (PM)* (1..*).

Iniciativa (PM)

- *nome:String, descricao:String.*

Relacionamentos: medido por *Indicador (PM)* (1..1); atua em *Setor* (1..1); compreende *Projeto* (1..1); consome *Orçamento* (1..1); está sujeita a *Risco* (*..*).

Indicador (PM)

- *nome:String, formula:String.*

Métodos: *calcularValor()*.

Setor, Projeto, Orçamento, Risco Elementos de gestão para operacionalizar as iniciativas (alocação institucional, escopo de projeto, custeio, gestão de riscos).

Cidade Classe compartilhada, com relacionamento de composição com *Eixo Temático (PM)* (a cidade organiza seus eixos).

Relacionamentos e cardinalidades

- *Cidade* possui * *Eixo Temático (PM)*; cada *Eixo* possui * *Objetivo (PM)*; cada *Objetivo* possui * *Meta (PM)*; cada *Meta* possui * *Iniciativa (PM)*.
- *Iniciativa (PM)* associa-se a um *Indicador (PM)*, a um *Setor*, a um *Projeto* e a um *Orçamento*, e pode relacionar-se a múltiplos *Risco*.

B.3 Pacote Plano Plurianual (PPA)

Papel do pacote

O PPA integra planejamento e orçamento em médio prazo (quatro anos), estruturando diretrizes, temas, programas, objetivos, indicadores e metas.

Classes e atributos

PlanoPlurianual

- *anoInicio:Integer*, *anoFim:Integer*, *cidade:Cidade*.

Método: adicionarDiretriz(Diretriz).

Diretriz (PPA)

- *descricao:String*.

Método: adicionarTema(Tema).

Tema (PPA)

- *descricao:String*.

Método: adicionarPrograma(Programa).

Programa (PPA)

- *descricao:String*.

Método: adicionarObjetivo(Objetivo).

Objetivo (PPA)

- *descricao:String*.

Método: adicionarIndicador(Indicador).

Indicador (PPA)

- *nome:String, formula:String*.

Meta (PPA)

- *valorAlvo:Double*.

Método: verificarAlcance():Boolean.

Relacionamentos e cardinalidades

- *PlanoPlurianual* possui * *Diretriz*; cada *Diretriz* possui * *Tema*; cada *Tema* possui * *Programa*; cada *Programa* possui * *Objetivo (PPA)*; cada *Objetivo (PPA)* possui * *Indicador (PPA)*; cada *Indicador (PPA)* define * *Meta (PPA)*.

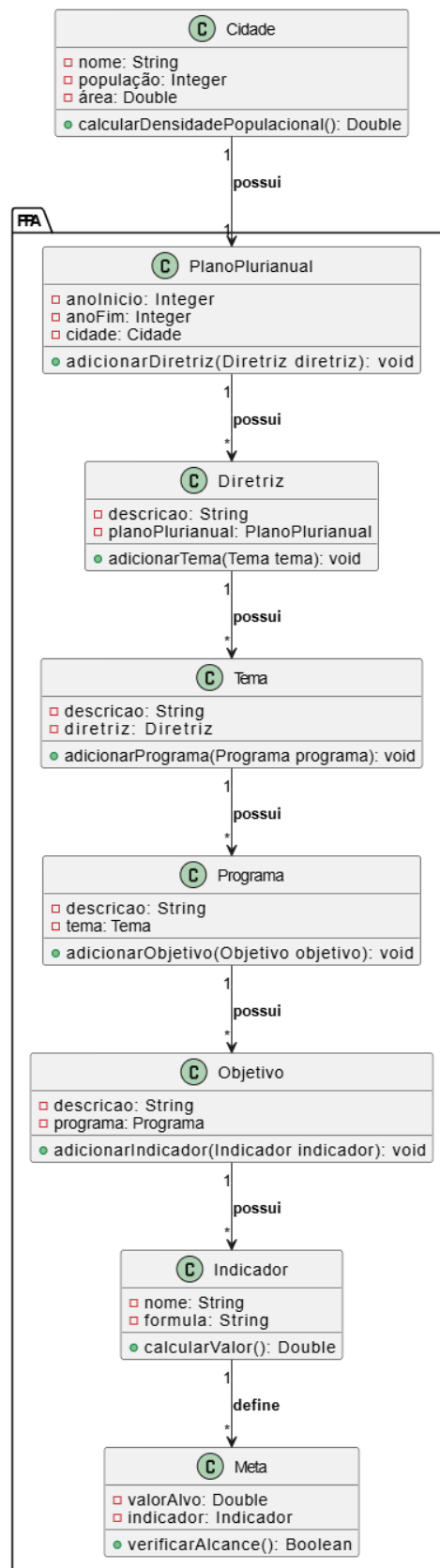


Figura B.3: Pacote PPA — visão UML. Fonte: elaborado pelo autor.

B.4 Pacote Plano de Governo (PG)

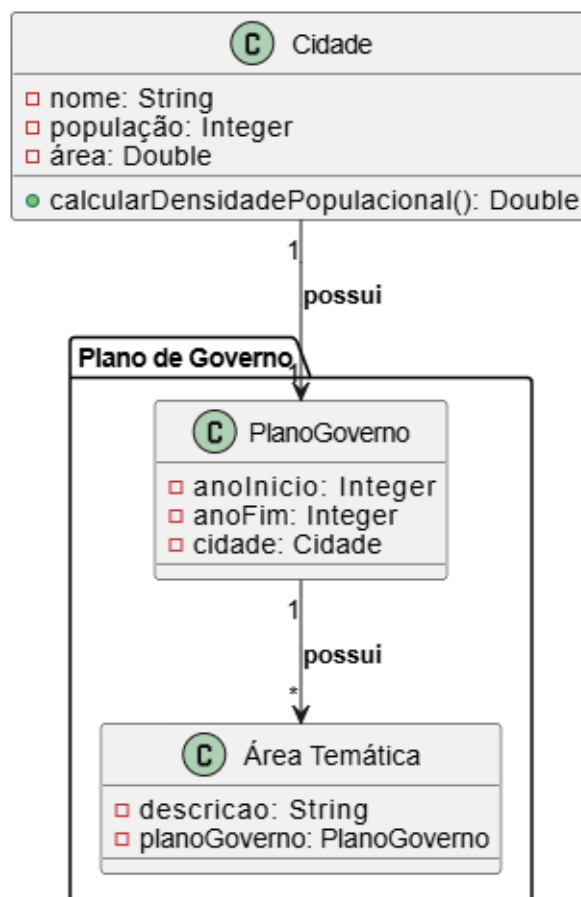


Figura B.4: Pacote PG — visão UML. Fonte: elaborado pelo autor.

Papel do pacote

O PG registra compromissos de campanha e orienta a tradução de propostas em metas do mandato, compondo a ponte para o PM e o PPA.

Classes e atributos

PlanoGoverno

- *anoInicio: Int, anoFim: Int, cidade: Cidade.*

Área Temática (PG)

- *descricao: String.*

Relacionamentos e cardinalidades

- *Cidade* possui 1 *PlanoGoverno*; *PlanoGoverno* possui * *Área Temática (PG)*.

B.5 Pacote Plano Diretor (PD)

Papel do pacote

O PD fixa diretrizes de ordenamento territorial e orienta usos do solo, mobilidade, habitação, saneamento, entre outros, em horizonte de longo prazo.

Classes e atributos

PlanoDiretor

- *anoVigencia:Int*, *dataAprovacao:Date*, *objetivoGeral:String*.

Métodos: *gerarPlanoDiretor()*, *revisarPlanoDiretor()*, *gerarRelatorioPlanoDiretor()*.

Temas (PD)

- *nomeTema:String*, *descricao:String*.

Métodos: *categorizarTema()*, *definirPrioridadeTematica()*, *monitorarTema()*, *gerarRelatorioTema()*.

Problematicas (PD)

- *descricaoProblematica:String*, *impacto:String*, *setoresAfetados:String*.

Estrategias (PD)

- *nomeEstrategia:String*, *descricao:String*, *objetivoAssociado:String*.

Métodos: *definirEstrategia()*, *implementacaoEstrategia()*, *monitorarEstrategia()*, *gerarRelatorioEstrategia()*.

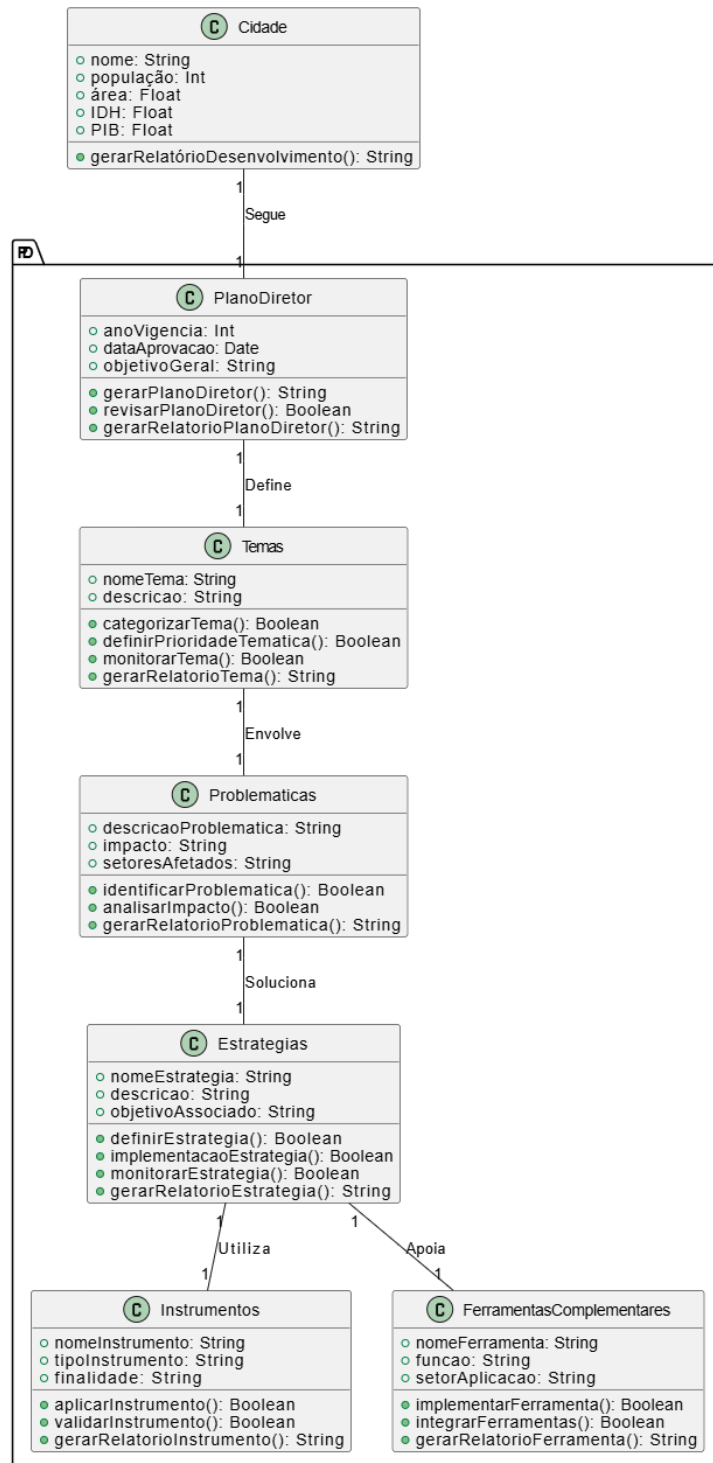


Figura B.5: Pacote PD — visão UML. Fonte: elaborado pelo autor.

Instrumentos

- *nomeInstrumento:String, tipoInstrumento:String, finalidade:String.*

FerramentasComplementares

- *nomeFerramenta:String, funcao:String, setorAplicacao:String.*

Relacionamentos e cardinalidades

- *PlanoDiretor* define *Temas (PD)*; *Temas (PD)* envolvem *Problematicas (PD)*; estas são tratadas por *Estrategias (PD)*, que utilizam *Instrumentos* e são apoiadas por *FerramentasComplementares*.

B.6 Pacote LDO

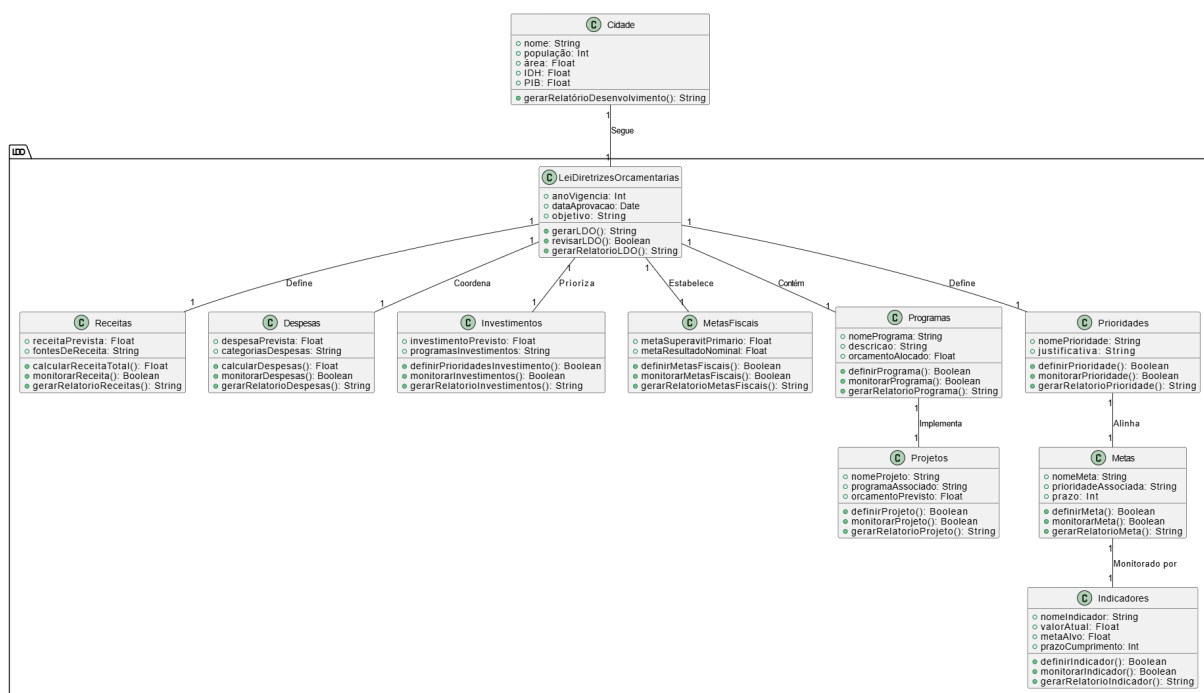


Figura B.6: Pacote LDO — visão UML. Fonte: elaborado pelo autor.

Papel do pacote

A LDO conecta o PPA à LOA, definindo metas e prioridades do exercício e parâmetros fiscais.

Classes e atributos

LeiDiretrizesOrcamentarias

- *anoVigencia:Int, dataAprovacao:Date, objetivo:String.*

Métodos: *gerarLDO()*, *revisarLDO()*, *gerarRelatorioLDO()*.

Receitas, Despesas, Investimentos, MetasFiscais Conjuntos de parâmetros e agregados numéricos do exercício (atributos previstos no diagrama).

Programas (LDO) e

Projetos (LDO) Estruturas operacionais de execução vinculadas ao exercício.

Prioridades (LDO), Metas (LDO), Indicadores (LDO) Conjunto que expressa foco anual, compromissos mensuráveis e métricas de monitoramento.

Relacionamentos e cardinalidades

- *LeiDiretrizesOrcamentarias* contém *Receitas*, *Despesas*, *Investimentos* e *MetasFiscais*.
- *Programas (LDO)* agregam *Projetos (LDO)*.
- *Prioridades (LDO)* definem *Metas (LDO)*, monitoradas por *Indicadores (LDO)*.

B.7 Pacote Relações (Vocabulário Comum)

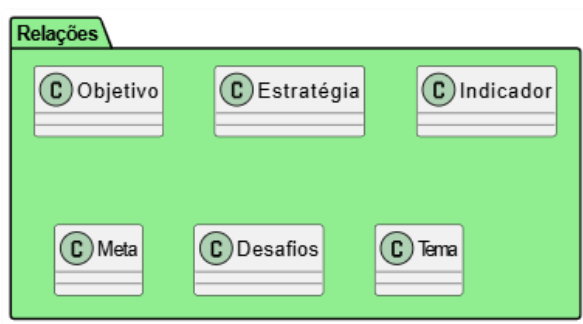


Figura B.7: Vocabulário comum — generalizações. Fonte: elaborado pelo autor.

Papel do pacote

Este pacote introduz superclasses conceituais (*Objetivo*, *Estratégia*, *Meta*, *Indicador*, *Tema*, *Desafios*) que unificam o vocabulário dos documentos. Classes específicas (*Objetivo (PE)*, *Objetivo (PPA)*, *Objetivo (PM)*, etc.) herdam dessas superclasses, permitindo:

- consultas e funções genéricas (e.g., listar metas de qualquer documento);

- regras transversais (e.g., toda meta deve ter indicador e prazo);
- integração semântica (comparação entre documentos via *constructos*).

B.8 Diagrama Consolidado

A figura acima apresenta a visão macro de todos os pacotes integrados. Devido à densidade informacional, recomenda-se a inspeção interativa dos arquivos PlantUML disponíveis no repositório público, que permitem *zoom* e exportações seletivas por pacote.

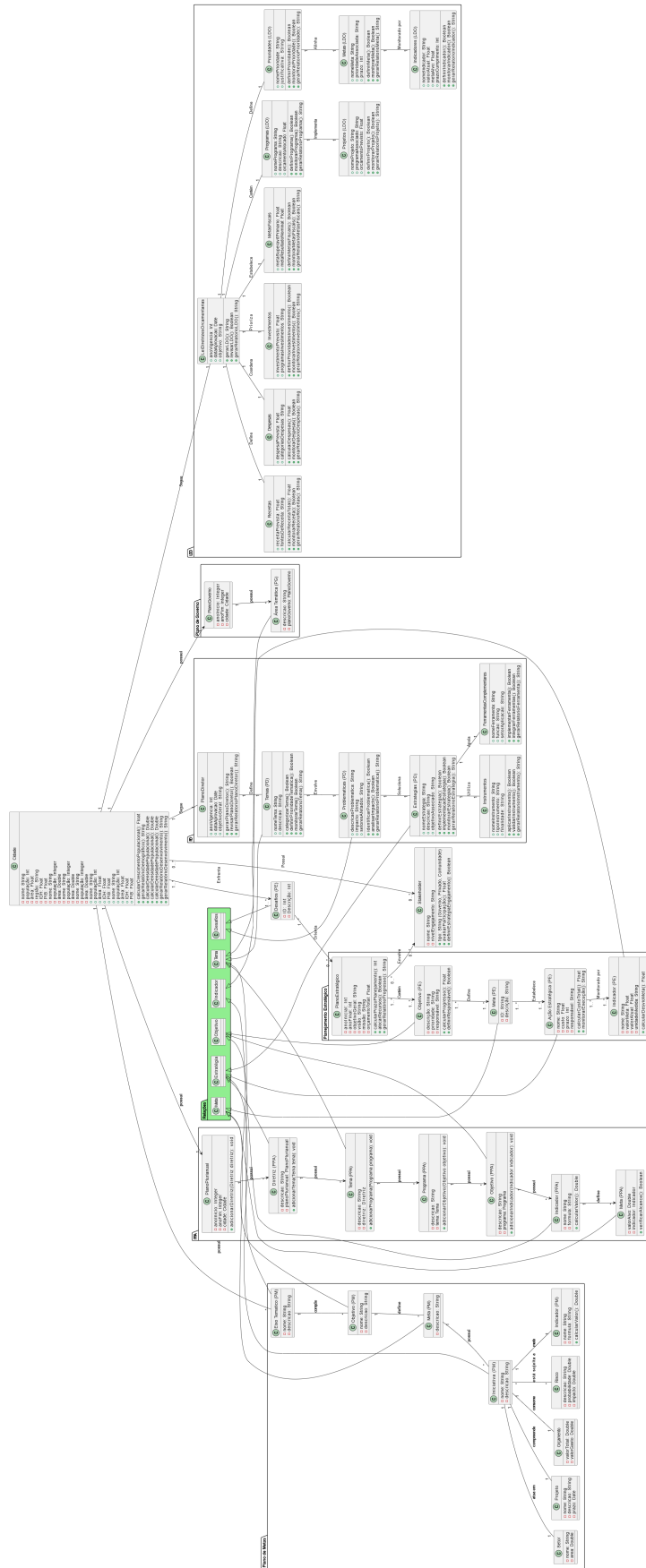


Figura B.8: Modelo consolidado (todos os pacotes). Fonte: elaborado pelo autor.

B.9 Regras de Integridade e Notas de Implementação

Cardinalidades e normalização

Para fins de clareza gráfica, alguns relacionamentos foram desenhados com cardinalidades amplas. Na implementação (banco de dados/serviços), recomenda-se:

- vínculos 1–N na hierarquia interna de cada documento (e.g., um PPA possui várias diretrizes, e cada diretriz pertence a um único PPA);
- chaves naturais/alternativas (códigos de metas, objetivos e programas) para rastreabilidade ao longo do tempo;
- restrições de integridade referencial assegurando que toda meta possua pelo menos um indicador, e que toda iniciativa esteja vinculada a um orçamento e a um setor responsável.

Aproveitamento computacional

O uso de UML facilita:

- transformação em esquemas relacionais (ORM) ou grafos (RDF/Property Graph);
- geração de *schemas* (JSON/XML) para troca de dados;
- integração com as etapas de análise comparativa e com os construtos (*alinhamento*, *execução*, *previsão*).

B.10 Reprodutibilidade e Acesso ao Código

Todos os arquivos PlantUML (por pacote e consolidado), juntamente com instruções de exportação e exemplos de transformação para modelos de dados, encontram-se em:

<<https://github.com/mmcruz20/Framework-para-Auxiliar-no-Planejamento-Urbano-Inteligente-de-Cidades>>

O material foi organizado para permitir que pesquisadores e gestores repliquem, adaptem ou estendam o modelo em seus contextos, favorecendo padrões interoperáveis para o planejamento urbano municipal.